

PROPOSAL PROJEK

**IMPLEMENTASI MIXTURE OF PERSONA DAN DIVERSE
PREFERENCE OPTIMIZER UNTUK PRE-WRITING IDEATION**

**TUGAS PROYEK
UNTUK MEMENUHI SYARAT KELULUSAN
MATA KULIAH LLM & GENERATIVE AI**

Diajukan Oleh:
Dason Tiovino
NIM : 2310101002



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS PRADITA
TANGERANG
2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam era saat ini, perkembangan *Large Language Models* (LLMs) seperti GPT, Claude, Gemini, dan model lainnya, telah secara signifikan dalam mengubah sistem atau cara manusia berinteraksi dengan sebuah kegiatan atau pekerjaan, salah satu contohnya dalam aktivitas yang berkaitan dengan penulisan dan ideation atau pencarian ide. Dalam konteks *pre-writing*, LLM saat ini juga sering kali digunakan sebagai *co-creator* untuk menghasilkan gagasan awal terhadap sebuah tulisan, dimana LLM dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap sebuah masalah, struktur awal penulisan yang benar, dan lain sebagainya, yang secara efektif meningkatkan efisiensi dari proses penulisan itu sendiri.

Walaupun demikian, beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa kemudahan ini tidak selalu bersandingan dengan peningkatan kualitas pula. Terdapat riset dari Doshi dan Hauser, dimana mereka menunjukkan akan penggunaan LLM yang meningkatkan kreativitas untuk individu, namun secara bersamaan LLM juga menurunkan keberagaman atau *diversity* dari ide untuk pengguna penggunaannya [1]. Teori ini juga diperkuat dengan adanya riset lain oleh Padmakumar dan He yang adanya penurunan dalam aspek *lexical diversity* dan *content diversity*, yang mengarah kepada penggunaan kata dan juga isi dari konten dari perbandingan orang yang menggunakan LLM untuk menulis, dan orang yang tidak menggunakan LLM sama sekali [2]. Hal ini didefinisikan oleh Wu et al. sebagai kondisi *generative monoculture*, yaitu kecenderungan model dalam menghasilkan output yang akhirnya terpusat pada satu jawaban saja atau satu distribusi saja, yang sebenarnya diakibatkan oleh *post-training alignment* dalam sistematisasi *Reinforcement Learning Human Feedback* [3].

Masalah homogenitas atau keseragaman dari hasil LLM ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang krusial terutama dalam konteks penulisan. Dimana, aktivitas menulis yang bergandung pada kemampuan untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan ide dalam tahap *pre-writing*, Ketika LLM merekomendasikan sebuah ide (yang tentunya bersifat homogen) maka terdapat resiko bahwa kontennya yang dihasilkan merupakan konten yang serupa. Riset yang serupa oleh Anderson et al. juga menunjukkan bahwa penggunaan LLM dalam tahap brainstorming juga akan menyebabkan adanya konvergensi pada hasil tulisan akhir, walaupun penggunaannya hanya sebatas menjadikannya sebagai referensi di awal [4].

Tidak hanya dalam kasus penulisan saja, kebutuhan dari output LLM yang beragam juga penting dalam bidang-bidang yang lain seperti peningkatan LLM reasoning, *biological sequence design*, *idea generation*, dan *synthetic data generation* [5]. Beberapa penelitian, juga menunjukkan bahwa model dengan output yang kurang beragam cenderung menghasilkan *systemic bias* yang akhirnya membuat model memprediksi sebuah nilai yang kurang tepat. Dikarenakan hal itu, keberagaman (*diversity*) tidak hanya menjadi aspek kreativitas saja, namun juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan kompetensi dari sebuah model itu sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan prediksi LLM yang homogen, terdapat beberapa pendekatan yang sudah dikembangkan, salah satunya merupakan Diverse Preference Optimization (DivPO), dimana metode ini memodifikasi proses *preference learning* yang tidak memlimitasi LLM untuk memilih output terbaik saja, namun juga mempertimbangkan dari tingkat keunikan dari output tersebut.

Hasilnya, pendekatan ini terbukti dalam meningkatkan keberagaman output secara signifikan tanpa mengorbankan kualitas [5]. Namun, DivPO tetap memiliki limitasi, dimana dalam risetnya, dia hanya memiliki satu distribusi model yang sama, sehingga meskipun saat ini outputnya menjadi lebih beragam, variasi tersebut tetap berasal dari satu *knowledge retrieval process* yang relatif sama.

Di samping itu, pendekatan seperti *Mixture of Persona* (MoP) atau *Mixture-of-LoRA* memperkenalkan sebuah konsep dari sisi styling ataupun behavior dari model melalui beberapa persona yang berbeda beda, dalam kasusnya sendiri kita bisa anggap contohnya sebagai guru, murid, orang tua, yang dimana masing masing dari mereka memiliki tujuan, dan juga cara bicara dan cara berpikir yang berbeda pula. Pendekatan ini akhirnya memungkinkan model untuk menghasilkan output dari berbagai perspektif yang berbeda beda, sehingga meningkatkan juga sisi keberagaman model yang lebih terstruktur [6]. Walaupun memiliki kelebihan untuk menghasilkan keberagaman model itu sendiri, *persona* yang ditraining diatas sebuah base model yang menggunakan konsep RLHF, pastinya dalam praktiknya masih memiliki kecenderungan untuk kembali kepada pola prediksi ataupun output yang serupa, namun bedanya sekarang dikategorisasikan per-persona.

Berdasarkan hal hal tersebut, dapat diidentifikasi bahwa pendekatan yang ada saat ini belum secara bersamaan mengatasi dua permasalahan utama, dimana berhubungan dengan *distributional collapse* dan limitasi dari representasi dalam berbagai *reasoning mode*. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pendekatan yang mengombinasikan *Mixture of Persona* dengan *Diverse Preference Optimization* untuk menghasilkan sistem yang mampu menciptakan diversity baik dari level perspektif (*inter-persona diversity*) maupun dalam masing-masing perspektif itu sendiri (*intra-persona diversity*).

Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya pada tahap pencarian ide (*pre-writing*), dimana eksplorasi dari perspektif yang lebih luas dan berkualitas, akan menjadi faktor utama yang menentukan kualitas akhir dari sebuah tulisan.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengombinasikan *Mixture of Persona* dan *Diverse Preference Optimization* untuk menghasilkan sistem yang mampu untuk meningkatkan keberagaman dari sisi ide (*pre-writing*) tanpa mengorbankan kualitas dari ide itu sendiri?
2. Sejauh mana pendekatan dan kombinasi yang diusulkan, dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pencarian ide (*pre-writing*) dibandingkan dengan metode yang sudah ada?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan pendekatan yang menghubungkan *Mixture of Persona* dan *Diverse Preference Optimization* untuk meningkatkan keberagaman ide.

2. Mengevaluasi performa dari model yang diusulkan dalam menghasilkan output yang lebih beragam dan berkualitas pada konteks pencarian ide tulisan.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TEORI UMUM

2.1.1 Large Language Models (LLMs)

Large Language Models (LLMs) merupakan sebuah model berbasis arsitektur transformer yang dilatih menggunakan data dalam bentuk teks dalam skala yang besar dengan tujuan untuk mempelajari distribusi bahasa natural manusia. Beberapa model seperti GPT, Claude, dan Gemini yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari mampu melakukan berbagai tugas, termasuk penulisan, penalaran, dan pencarian ide. Kemampuan ini berasal dari proses *training* yang memaksimalkan probabilitas token berikutnya dalam suatu urutan kata.

Namun, performa LLM tidak hanya ditentukan oleh tahap *training* itu sendiri, tetapi *post-training alignment* seperti *Reinforcement Learning from Human Feedback* juga mengambil andil didalamnya. Dimana proses ini sendiri bertujuan untuk menyelaraskan kesesuaian output model dengan preferensi dari manusia, sehingga respons yang dihasilkan juga pastinya akan lebih relevan dan dalam sebuah batasan yang aman. Meskipun demikian, penelitian juga menunjukkan bahwa proses ini dapat menyebabkan model menjadi terlalu kaku dalam menghasilkan output [3], [7].

2.1.2 Kreativitas dan Keberagaman dalam AI

Dalam konteks kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), kreativitas selalu dikaitkan dengan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang tidak hanya benar, tetapi juga baru (*novel*) dan beragam. Keberagaman (*diversity*) menjadi salah satu indikator yang lumayan penting dalam mengukur seberapa kreatif sebuah model itu sendiri, terutama jika dikaitkan dengan tugas seperti penulisan, mencari ide, dan lainnya.

Saat ini, riset-riset sebelumnya juga menunjukkan bahwa model cenderung untuk menghasilkan solusi yang serupa, sehingga membatasi eksplorasi sebuah ide. Walaupun hanya sebatas menjadi referensi saja, penggunaan LLM atau AI akan berdampak kepada sebuah ide yang cenderung kembali ke satu point konvergen [3].

2.1.3 Post-Training Alignment dan Dampaknya terhadap Output

Metode seperti RLHF dan DPO memang dirancang untuk meningkatkan kualitas dari output sebuah model, dimana metodenya adalah menggunakan preferensi manusia untuk menyesuaikan outputnya itu sendiri. Namun, Kirk et al. menunjukkan bahwa mekanisme ini cenderung mendorong model untuk memilih output dengan probabilitas tertinggi, sehingga pastinya akan membuat model untuk memilih output atau konteks dengan skor tertinggi saja, yang mengurangi output atau jawaban yang lebih beragam [7].

Wu et al. mendefinisikan fenomena ini sebagai generative monoculture, dimana ini merupakan sebuah kondisi saat model menghasilkan output yang homogen meskipun diberikan variasi dalam sisi *prompting* atau *input* [3]. Hal ini merupakan salah satu tantangan juga dalam penggunaan LLM untuk tugas tugas yang berhubungan dengan kreativitas.

2.2 TEORI KHUSUS

2.2.1 Diverse Preference Optimization (DivPO)

Merupakan sebuah metode yang dikembangkan dari *Direct Preference Optimization* (DPO), dimana perubahannya terletak pada cara pemilihan pasangan dengan output yang lebih disukai dalam proses *training*. Berbeda dengan pendekatan biasanya yang memilih respons paling baik, DivPO memilih respons yang relatif jarang diantara beberapa kandidat atau opsi output yang memiliki kualitas yang tinggi pula [5].

Pendekatan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan keberagaman dari output tanpa mengorbankan kualitas. Namun, saat ini DivPO hanya bekerja dalam satu distribusi model, sehingga variasi output masih terpaku pada satu pola penalaran atau satu perspektif saja, yang dimana masih belum dikhususkan dalam kasus yang spesifik seperti *pre-writing*.

2.2.2 Low-Rank Adaptation (LoRA) dan QLoRA

Teknik *parameter-efficient-fine-tuning* yang memungkinkan adanya perubahan ataupun adaptasi dari sebuah model yang besar dengan menambahkan matriks, tanpa mengubah parameter utama dari model tersebut [8]. QLoRA sendiri mengizinkan untuk proses dari adaptasi model ini menjadi lebih efisien lagi, dimana ini memungkinkan untuk *fine-tuning* model dalam perangkat atau sumber daya yang terbatas [9].

2.2.3 Mixture of Experts dan Mix LoRA

Mixture of Experts (MoE) merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan beberapa komponen yang ditugaskan untuk menangani bagian yang mereka kuasai masing masing dalam sebuah tugas. Berbeda dengan model tipe *dense* dimana akan mengaktifkan seluruh parameter dalam setiap proses *inference*, pendekatan MoE hanya mengaktifkan beberapa ekspert yang relevan saja, yang akhirnya secara signifikan meningkatkan efisiensi dari komputasi.

Sedangkan MixLoRA, ini merupakan adaptasi dari prinsip MoE, namun kedalam kasus *parameter-efficient-fine-tuning*. Dimana, dalam metodenya, kita menyisipkan beberapa adapter LoRA sebagai expert kedalam model yang sudah dibekukan dasarnya agar tidak perlu kita ubah. Kemudian, *router* akan memilih beberapa adapter yang relevan melalui mekanisme *top-k* routing. Li et al. menunjukkan bahwa MixLoRA sendiri dapat menurunkan penggunaan dari GPU memory sekitar 40-41%, serta mengurangi sisi latency itu sendiri.

Namun, dalam penelitian ini, MixLoRA ditugaskan sebagai metode yang berguna sebagai fondasi dalam membangun beberapa adapter persona yang terpisah. Setiap adapter sendiri akan merepresentasikan sistematika dan cara berikir yang berbeda beda, seperti *Contrarian*, *Cross-Domain Analogist*, *Minimalist*, dan *Systems Thinker*.

2.2.4 Mixture of Persona

Mixture of Persona (MoP) sebenarnya mengacu dalam perubahan dari gaya bicara ataupun perspektif dari sebuah model yang akan berhubungan dengan output yang dihasilkan. Pemilihan persona dalam penelitian ini sendiri, tidak bersifat asal-asalan saja, namun juga didasarkan pada teori dan temuan dalam bidang kreatif dan kognitif:

- Contrarian
Merepresentasikan peran *minority dissent* dalam proses berpikir. Dimana, menunjukkan bahwa keberadaan opini yang berlawanan secara signifikan, akan meningkatkan *divergent thinking*, serta menghasilkan ide yang lebih original lagi, bahkan walaupun jikalau opini tersebut tidak sepenuhnya benar [10].
- Cross-Domain Analogist
Persona ini didasari pada teori *analogical reasoning*, dimana kreativitas muncul dari pemetaan sebuah struktur antar field atau domain yang berbeda. Gentner mengemukakan bahwa penyusunan analogi akan membantu dalam menghasilkan koneksi yang inovatif serta adanya transfer pengetahuan yang tidak tertutup dalam sebuah lingkup bidang saja [11].
- Systems Thinker
System thinking berfokus pada hubungan sebab-akibat, feedback loops, dan perspektif yang mengutamakan hal yang bersifat long-term. MEadows menyatakan bahwa pendekatan ini memungkinkan adanya identifikasi *leverage points* dalam sistem yang rumit, sehingga hasil dari pendekatan ini akan menghasilkan solusi yang lebih mendalam [12].
- Minimalist
Konsep dari *constraint-driven creativity*. Dimana, Stokes menunjukan bahwa batasan dalam bentuk ekspresi justru akan meningkatkan kreativitas, dimana adanya limitasi akan memaksa adanya eksplorasi yang lebih dalam, berhubungan dengan opsi dari solusi yang terbatas [13].

Pendekatan ini sebenarnya selaras dengan penelitian dalam beberapa bidang kreatif, dimana dalam kasus umumnya, mendatangkan perspektif yang lebih beragam akan secara langsung meningkatkan kualitas dari ide yang dihasilkan. Walaupun metode metode ini akan menghasilkan output yang beragam, namun setiap personanya masih cenderung memiliki atau menghasilkan output yang homogen didalam lingkupnya masing masing. Oleh karena itu, pendekatan ini memerlukan adanya kombinasi dengan metode yang mampu untuk meningkatkan keberagaman (*diversity*) dalam masing masing personanya.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 ANALISIS SISTEM

Penelitian ini difokuskan dalam pengembangan sistem berbasis *Large Language Model* (LLM) yang ditujukan untuk meningkatkan keberagaman dari ide pada tahap *pre-writing ideation*. Sistem yang diusulkan bertujuan untuk mengatasi permasalahan homogenitas output dari LLM dengan mengombinasikan dua pendekatan utama, yaitu *Mixture of Persona* (MoP) dan *Diverse Preference Optimization* (DivPO).

Secara umum, sistem yang akan dikembangkan terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

- Base Model (LLM)

Dimana kita akan menggunakan model yang sudah dilakukan *pretraining* dan *alignment* sebelumnya, ini akan berfungsi sebagai fondasi utama agar kita tidak perlu untuk membuat model dari awal.
- Persona Adapters (Mixture of Persona)

Beberapa adapter berbasis LoRA yang masing masing merepresentasikan persona tertentu, seperti:

 - Contrarian
 - Cross-Domain Analogist
 - System Thinker
 - Minimalist

Setiap persona sendiri memang dirancang untuk merepresentasikan strategi berpikir yang berbeda, yang akan menyumbang perspektif yang berbeda pula dalam proses ideation.
- Preference Optimization (DivPO)

Mekanisme optimisasi yang diterapkan pada masing masing persona, agar masing masing persona itu sendiri memiliki sisi *keberagaman* (diversity) dari output dalam lingkup persona itu sendiri.

Dengan adanya ketiga komponen ini, diharapkan sistem yang dibangun dapat memiliki keberagaman antar persona (*inter-persona diversity*), dan keberagaman dimasing masing persona (*intra-persona diversity*).

3.2 PERANCANGAN SISTEM

3.2.1 Arsitektur Sistem

Sistem yang diusulkan diadaptasikan melalui konsep Mixture-of-LoRA, dimana beberapa adapter LoRA disisipkan ke dalam base model yang dibekukan.

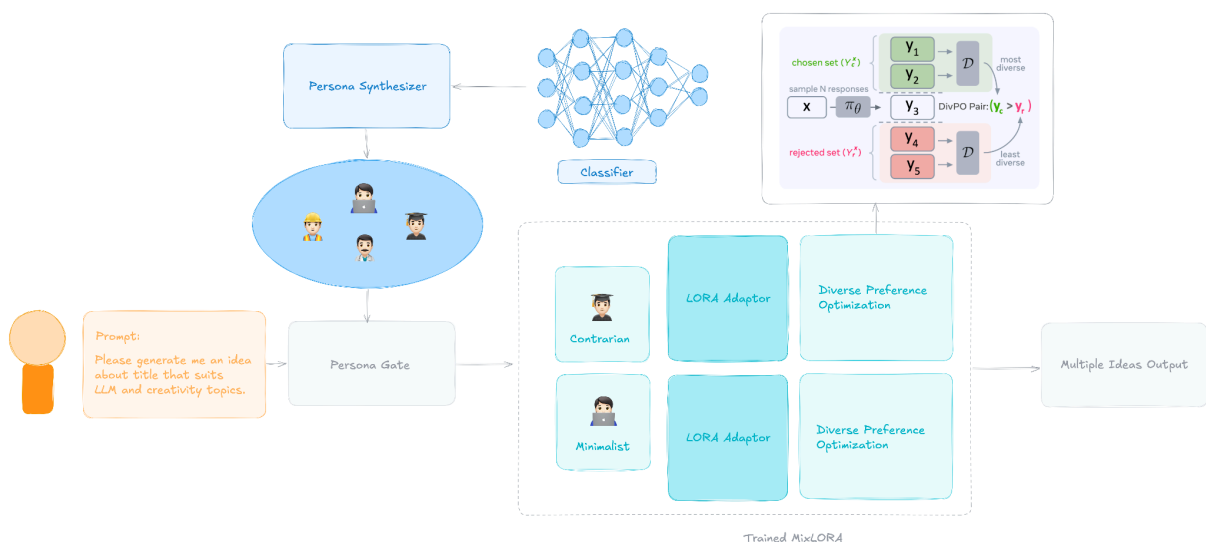


Figure 1: Diagram ini merupakan gabungan arsitektur dari Mixture of Persona dan Diverse Preference Optimization. Dimana Diverse Preference Optimization hanya akan diimplementasikan dalam sisi training.

3.2.2 Persona Design

Empat persona utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Contrarian
Sebagai penghasil ide yang menantang asumsi atau sudut pandang yang sudah biasa/umum.
- Cross-Domain Analogist
Menghasilkan ide melalui pembuat analogi yang berhubungan antar bidang.
- Systems Thinker
Ditujukan sebagai pemikir dan penghasil ide yang berhubungan dengan sebab-akibat ataupun sistematika flow yang kompleks.
- Minimalist
Sebagai penghasil ide dengan pendekatan yang menghilangkan konsep konsep yang tidak penting, ataupun menambahkan limitasi yang mengasah kreativitas itu sendiri (*constraint-driven creativity*).

3.3 PROSEDUR PENELITIAN

3.3.1 Studi Literatur

Mengkaji penelitian terkait LLM dalam kreativitas, kasus homogenization, dan pengimplementasian DivPO, Mixture of Persona, serta metode lainnya seperti verbalized sampling, BILLY, dan sebagainya.

3.3.2 Persiapan Dataset

Mengumpulkan dan memproses dataset untuk masing masing dari persona, dimana dataset yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- Conversation Gone Awry Dataset (CGA-CMV) Reddit.
- ArXiv Abstracts Dataset.
- Project Gutenberg Corpus (SPGC)
- Stack Exchange Q&A

3.3.3 Pengembangan Model

Dalam pengembangan model sendiri terdapat tiga tahap utama yang meliputi, melakukan fine-tuning masing masing persona menggunakan LoRA, berdasarkan struktur LoRA adapter yang telah dipersiapkan. Lalu, pengoptimisasian menggunakan *Diverse Preference Optimization* untuk meningkatkan keberagaman output. Dan akhirnya, mengembangkan gating mechanism menggunakan konsep model sederhana seperti (MLP/Classifier) untuk memilih persona yang relevan.

3.3.4 Evaluasi Sistem

Mengukur performa model berdasarkan metrik keberagaman dan kualitas, menggunakan Self-BLEU untuk mengukur kesamaan antar output, dan SBERT untuk mengukur kesamaan arti/*semantic* antar output.

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Evaluasi Keberagaman (*Diversity*)

Beberapa metrik yang digunakan adalah:

- Self-BLEU
Mengukur kesamaan antar output (semakin rendah = semakin beragam)
- Distinct-n (n=1,2)
Mengukur variasi dari kata yang terdapat dalam sebuah output.

- Semantic Similarity (SBERT)
Mengukur jarak antara semantic/arti antar output.

3.4.2 Evaluasi Kualitas

Dalam mengevaluasi kualitas dari output LLM, kita akan menggunakan sebuah reward model simple yang digunakan untuk memberikan skor atau estimasi dari output yang dihasilkan oleh model itu sendiri. Dimana reward model ini berhubungan antara korelasi dari input yang diminta user, dan output yang dihasilkan LLM.

3.4.3 Analisis Perbandingan

Akhirnya akan digunakan sebuah analisis untuk membandingkan model ini dengan beberapa model lainnya, seperti Base LLM (tanpa fine-tuning), Single LoRA (tanpa persona separation), dan *Prompt-Based Diversity* (seperti penggunaan *verbalized sampling*).

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. R. Doshi and O. P. Hauser, "Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content," *Sci. Adv.*, vol. 10, no. 28, 2024, doi: 10.1126/sciadv.adn5290.
- [2] V. Padmakumar and H. He, "Does Writing with Language Models Reduce Content Diversity?," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [3] F. Wu, E. Black, and V. Chandrasekaran, "Generative Monoculture in Large Language Models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2025.
- [4] B. R. Anderson, J. H. Shah, and M. Kreminski, "Homogenization Effects of Large Language Models on Human Creative Ideation," in *Proceedings of the 16th Conference on Creativity & Cognition*, 2024. doi: 10.1145/3635636.3656204.
- [5] J. Lanchantin, A. Chen, S. Dhuliawala, and others, "Diverse Preference Optimization," *ArXiv Prepr. ArXiv250118101*, 2025.
- [6] D. Li, S. Ma, N. Wang, and others, "MixLoRA: Enhancing Large Language Model Fine-Tuning with LoRA-based Mixture of Experts," *ArXiv Prepr. ArXiv240415159*, 2024.
- [7] R. Kirk, A. Mediratta, C. Nalmpantis, and others, "Understanding the Effects of RLHF on LLM Generalisation and Diversity," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2024.
- [8] E. J. Hu, Y. Shen, P. Wallis, and others, "LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models," in *International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2022.
- [9] T. Detrmers, A. Pagnoni, A. Holtzman, and L. Zettlemoyer, "QLoRA: Efficient Finetuning of Quantized LLMs," *ArXiv Prepr. ArXiv230514314*, 2023, [Online]. Available: <https://github.com/artidoro/qlora>
- [10] C. J. Nemeth, "Differential contributions of majority and minority influence," *Psychol. Rev.*, vol. 93, no. 1, pp. 23–32, 1986.
- [11] D. Gentner, "Structure-mapping: A theoretical framework for analogy," *Cogn. Sci.*, vol. 7, no. 2, pp. 155–170, 1983.
- [12] D. H. Meadows, *Thinking in Systems: A Primer*. Chelsea Green, 2008.
- [13] P. D. Stokes, *Creativity from Constraints: The Psychology of Breakthrough*. Springer, 2005.